

Resumen del Proyecto: Sistema autónomo de control de humedad alimentado con energía solar para la producción sustentable de hongo seta

Equipo / Plantel: COBAEM Plantel 05 Amacuzac

Correo de Contacto (Profesor): violeta.garcia@cobaem.edu.mx / rebecca.silva@cobaem.edu.mx

Planteamiento del Problema

En el COBAEM Plantel 05 Amacuzac se desarrolla desde hace más de dos años un proyecto de producción de hongo seta en el que participa la comunidad estudiantil. Sin embargo, uno de los principales retos para mantener una producción constante es conservar las condiciones adecuadas de humedad que requiere el cultivo. Actualmente, el mantenimiento depende principalmente del riego manual, lo que dificulta mantener una humedad constante durante los fines de semana, periodos vacacionales y temporadas de altas temperaturas. Esta situación se vuelve aún más relevante debido a la escasez de agua existente en el entorno, por lo que se plantea la necesidad de desarrollar una alternativa que permita mantener de manera autónoma y eficiente las condiciones de humedad necesarias para el crecimiento del hongo seta, reduciendo la dependencia del riego manual y optimizando el uso del agua y la energía.

Propuesta de Solución

Diseñar e implementar un sistema autónomo de control de humedad para el cultivo de hongo seta, capaz de monitorear las condiciones ambientales y activar de manera automática el mecanismo de humidificación cuando sea necesario. El sistema será alimentado mediante energía solar, con el propósito de disminuir la dependencia de la red eléctrica y favorecer una alternativa sustentable y funcional para las condiciones del plantel, manteniendo condiciones adecuadas de humedad especialmente durante los periodos en los que no es posible realizar el riego manual.

Impacto Esperado

Con el primer prototipo a escala local se plantea como meta reducir entre el 20% y el 30% el consumo de agua destinado al riego/humidificación del cultivo, mediante la activación automática del sistema únicamente cuando los sensores detecten que la humedad se encuentra por debajo del nivel establecido. Asimismo, se espera reducir al menos el 50% la intervención manual necesaria para mantener la humedad del cultivo, especialmente durante fines de semana, periodos vacacionales y temporadas de altas temperaturas.

Visión de Escalabilidad

Durante los próximos dos años se busca que el prototipo pueda consolidarse y validarse en el COBAEM Plantel 05 Amacuzac para posteriormente ser replicado y adaptado en otros espacios escolares o pequeños productores de hongo seta de la región que enfrenten problemas similares de disponibilidad de agua, riego manual y falta de energía eléctrica en sus áreas de cultivo. La meta es contar, al término de este periodo, con un sistema funcional y documentado que pueda implementarse en al menos 3 espacios adicionales de la región, ajustando sus características de acuerdo con las necesidades de cada sitio.